

PWM整流器启动瞬时电流过冲抑制策略

许 胜

(泰州学院,江苏 泰州 225300)

摘要 针对 PWM 整流器启动过渡过程中网侧电流过冲问题,提出了一种新型瞬时电流过冲抑制方法,实现简单,无需复杂的控制算法,当检测到电流越限时,只需判断三相电流所存在的按照一定规则划分的当前区间,即可确定各开关的通断状态,实时抑制电流过冲。实验结果显示,利用该电流过冲控制策略,PWM 整流器在可控整流启动过渡过程中未出现明显的电流过冲现象。

关键词 PWM 整流器;启动;电流过冲;电流控制

中图分类号 TM 461 **文献标识码** A **文章编号** 1002-087 X(2015)01-0158-03

Novel current overshooting control strategy for PWM rectifier starting

XU Sheng

(Taizhou University, Taizhou Jiangsu 225300, China)

Abstract: Aiming at the problem of the transient starting current overshooting on the line side of PWM rectifiers, a novel control strategy was introduced. When current was overshooting, the current down rapidly through simple control law of distinguish the present interval of the three-phase current could be kept. Experiments show that the phenomenon of current overshooting is inhibited obviously based on this new strategy.

Key words: PWM rectifier; starting; current overshooting; current control

在 PWM 整流器系统控制策略中,网侧电流控制是决定整流器性能的关键技术^[1-2]。目前,直接电流控制技术由于具有较快的响应速度和较强的控制鲁棒性,成为对系统动态性能要求较高场合的主要应用,如双闭环电流控制、状态反馈控制^[3]、无差拍控制^[4]、二次型最优控制^[5]及滞环电流控制^[6]等,而实际工程中以双闭环电流控制应用最为广泛。

然而,实际工程应用发现在 PWM 电流跟踪控制过程中,特别是在控制初始阶段,电流会出现较大的过冲现象。引起电流过冲存在多方面原因,如系统电感、电容等储能元件随着开关状态变化而产生的谐振^[6-7],再如当控制系统采用 PI 闭环控制时引起的系统超调。对于前者,由于与系统容量及元件参数选择有关,不易做太大的改动;而对于后者,可以适当调整 PI 控制器相关控制参数,可以在一定程度上缓解上述电流过冲现象,但同时也会影响系统稳定性及响应速度等其他控制性能指标,而且实验表明该措施对抑制电流过冲并没有明显效果。

基于上述情况,本文提出了一种 PWM 整流器瞬态电流过冲抑制方法,分析了 PWM 整流器启动瞬时电流过冲机理,阐述了所提新型瞬时电流过冲抑制方法的基本原理。

1 PWM 整流器启动瞬时电流过冲机理

图 1 为三相 PWM 整流器等效电路模型, e_a 、 e_b 、 e_c 为三相

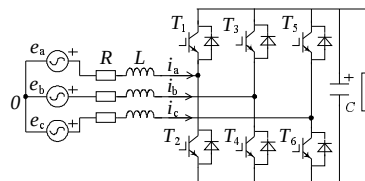


图1 三相 PWM 整流器等效电路模型

交流电网电势, L 为交流滤波电感, R 为等效电阻,直流电容 C 右侧为任意负载。

整流器运行初始阶段通常依次经过软充电、不控整流和可控整流三个阶段,对应直流电压设为 U_{dc1} 、 U_{dc2} 、 U_{dc3} ,如图 2 所示。

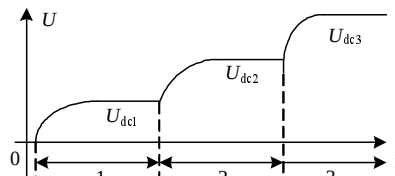


图2 运行初始阶段直流电压波形示意图

将软充电和不控整流过程称之为预充电过程,是整流中不可缺少的过流保护环节,其中:第1阶段为硬件软充电,主要防止整流器与交流母线合闸瞬间,由于直流电容电压不能突变而形成较大短路冲击电流;第2阶段为不控制整流,这里增设预充电第二个阶段,能有效降低由于整流电压 U_{dc3} 与 U_{dc1} 落差过大而造成的二次过冲电流。

虽然采取了上述相关抑制手段,装置在各阶段过渡过程

收稿日期 2014-08-05

基金项目 江苏省高校自然科学基金项目(14KJB470008)

作者简介 许胜(1976—),男,江苏人,博士,主要研究方向为电力电子技术在电力系统中的应用。

中仍然会存在较大的过冲电流,如果不加控制,会损害装置元件,如图3所示。

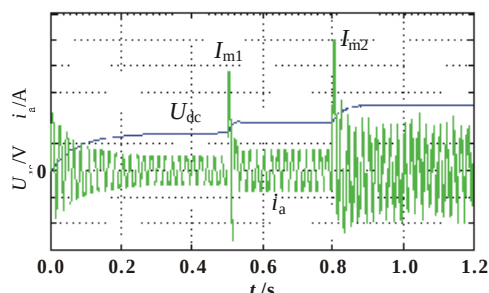


图3 运行初始阶段直流电压和网侧电流仿真波形图

图3所示波形分别为直流电压 U_{dc} 和 A 相交流电流 i_a ,各过渡过程冲击电流峰值设为 I_{m1} 、 I_{m2} ,在 0.5 和 0.8 s 以后 1 个周波左右的过程中电流 i_a 出现明显的过冲,分析如下:

(1) 软充电到不控整流的过渡过程

该过渡过程过冲电流 I_{m1} 是由电容瞬时充电电流引起,大小取决于相邻两阶段的直流电压差 $\Delta U_1 = U_{dc1} - U_{dc2}$ 和网侧电感 L (忽略等效电阻 R)。此时为了抑制 I_{m1} ,在 L 既定情况下,应尽量减小软充电电阻 (在软充电电流允许范围内),以降低 ΔU_1 ;

(2) 不控整流到可控整流的过渡过程

该过渡过程过冲电流 I_{m2} 与整流器的电感、电容等储能元件及控制系统特性有关。这里主要分析在电感、电容等元件参数既定的情况下,控制系统各环节对电流过冲的影响,具体分析为:以单位功率因数 (UPF) 整流为例分析问题,其他整流器运行模式分析方法相同。整流器采用双闭环串级控制方法 (简称常规电流控制,下同),其中,外环直流电容电压 PI 闭环控制量作为内环电流控制的有功功率参考值。

各过冲电流成因及其结论基于大量仿真实验结果,限于篇幅,图形略。成因 1: 外环电压 PI 控制量阈值范围,设为 $[-Y_1, Y_1]$ 。 Y_1 取值太大,虽然提高了直流电压响应速度,但容易引起电压超调,此时, I_{m2} 与 Y_1 大小一致。逐步降低 Y_1 , I_{m2} 会随之下降,但当 Y_1 降低到一定程度时,对 I_{m2} 影响很小,而此时 I_{m2} 依然很大,且 Y_1 过小会影响整流器功率出力,直流电压响应缓慢。成因 2: 外环电压 PI 参数,在 Y_1 有限大情况下,外环电压 PI 参数对 I_{m2} 基本没有影响。成因 3: 内环电流 PI 控制量阈值范围,设为 $[-Y_2, Y_2]$,在内环电流 PI 参数一定的情况下,随着 Y_2 取值增加, I_{m2} 会随之增加;反之,逐步降低 Y_2 , I_{m2} 将随之明显下降,效果较好,但此时直流侧电压会出现波动,且 Y_2 越小,波动越严重,同时,电流跟踪效果差,毛刺较大。成因 4: 内环电流 PI 参数,在 Y_2 取值既定的情况下,改变 k_p 、 k_i 参数,结果为: (1) k_i 不变,提高 k_p ,可以明显降低 I_{m2} ,同成因 3,随着 k_p 的增加,直流侧电压会出现波动; (2) k_p 不变,当 k_i 在一定范围内变化时,对 I_{m2} 基本没有影响,当 k_i 比较大时,直流电压会出现波动,电流毛刺较大,且 I_{m2} 增加,相反,当 k_i 比较小时,一定程度上会降低 I_{m2} ,但电流跟踪精度降低。

综上所述,改变系统各控制特性参数,虽然能够一定程度上抑制过冲电流,但会对系统控制性能产生较大影响。

2 新型 PWM 整流器启动瞬时电流过冲抑制原理

基于上述原因,提出一种瞬态电流过冲抑制方法,按照电流方向将三相电流划分成若干区间,当检测到电流越限时,按照三相电流所存在的当前区间,选择开关器件的通断状态,将过冲电流强制抑制在允许范围内。需要说明的是,区间的划分应依据整流器的功能特点,最大区间数不超过 8 个。

设电流限值为 I_{max} ,取图 1 所示电流参考方向为正方向。由于本文以 UPF 整流为例分析问题,则可将三相电流在一个周波内按照图 4 划分成 6 个区间。

以 $|i_a| > I_{max}$ 越限为例来分析不同区间整流器交流侧电流过冲抑制方法及各开关器件的通断状态。

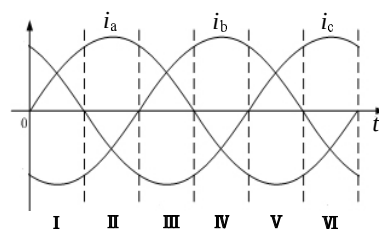


图4 UPF 整流器三相电流区间划分方法

(1) I 区间 $\dot{i}_a > 0, i_b < 0, i_c > 0$, 参照图 5(a)

首先,为了抑制 i_a ,应该让其向反方向变化,此时必须有 $T_1=1, T_2=0$;其次,由于 $i_b < 0$,对于 T_3, T_4 而言,如果 $T_3=1, T_4=0$, i_a 会经过 T_1, T_3 形成回路②,促使 i_a 进一步增长,因此,必须存在 $T_3=0, T_4=1$,此时 i_a 通过 T_1 、电容 C 以及 T_4 形成回路①,迫使 i_a 向反方向变化;最后,对于开关 T_5, T_6 来说,由于 i_c 与 i_a 同向,不影响 i_a 的变化,因此, T_5, T_6 的两种开关状态都可选。实际上, T_5, T_6 的开关状态应综合考虑 i_c 的情况,这里待定。

(2) II 区间 $\dot{i}_a > 0, i_b < 0, i_c < 0$, 参照图 5(b)

首先,同理 I 区间,由于 $i_b < 0$,为了抑制 i_a 而让其向反方向变化,必须有 $T_1=1, T_2=0$ 和 $T_3=0, T_4=1$,让 i_a 通过 T_1 、电容 C 以及 T_4 形成回路①,迫使 i_a 向反方向变化,而避免回路③的形成;其次,由于 $i_c < 0$,必须使 $T_5=0, T_6=1$,让 i_a 通过 T_1 、电容 C 以及 T_6 形成回路②,迫使 i_a 向反方向变化;否则, $T_5=1, T_6=0$, i_a 将通过 T_1 和 T_5 形成回路④, i_a 同向增加。

(3) III 区间 $\dot{i}_a > 0, i_b > 0, i_c < 0$, 参照图 5(c)

由于 $i_a > 0$,同上,必须有 $T_1=1, T_2=0$;首先分析 T_5, T_6 开关状态,由于此时 $i_c < 0$,同理 I 区间的 $i_b < 0$,符号与 i_a 相反,此时必须使 $T_5=0, T_6=1$, i_a 通过 T_1 、电容 C 以及 T_6 形成回路①,迫使 i_a 向反方向变化;对于 T_3, T_4 ,由于 $i_b > 0$,同理 I 区间的 $i_c > 0$,符号与 i_a 相同, T_3, T_4 的开关状态待定。

(4) IV 区间 $\dot{i}_a < 0, i_b > 0, i_c < 0$, 参照图 5(d)

首先,为了抑制 i_a 而让其向反方向变化,必须有 $T_1=0, T_2=1$;其次,由于 $i_b > 0$,对于 T_3, T_4 而言,必须存在 $T_3=1, T_4=0$,此时 i_a 通过 T_3 、电容 C 以及 T_2 形成回路①,迫使 i_a 向反方向变化;最后,同理 I 区间的 T_5, T_6 ,由于 i_c 方向与 i_a 一致,开关 T_5, T_6 状态待定。

(5) V 区间 $\dot{i}_a < 0, i_b > 0, i_c > 0$, 参照图 5(e)

首先,同理IV区间,由于 $i_a < 0$,必须有 $T_1=0, T_2=1$ 而对于开关 $T_3、T_4$ 和 $T_5、T_6$ 来说,由于 $i_b > 0、i_c > 0$,方向与 i_a 相反,必须有 $T_3=1、T_4=0$ 和 $T_5=1、T_6=0$,让 i_a 通过 T_3 、电容 C 以及 T_2 形成回路①,通过 T_5 、电容 C 以及 T_2 形成回路②,迫使 i_a 向反方向变化。

(6)VI区间 $i_a < 0, i_b < 0, i_c > 0$,参照图5(f)

首先,由于 $i_a < 0$,必须有 $T_1=0, T_2=1$ 其次,对于开关 $T_5、T_6$,由于 $i_c > 0$,方向与 i_a 相反,必须有 $T_5=1、T_6=0$, i_a 通过 T_5 、电容 C 以及 T_2 形成回路①,迫使 i_a 向反方向变化;最后,由于 $i_b < 0$,方向与 i_a 相同,因此开关 $T_3、T_4$ 的状态待定。

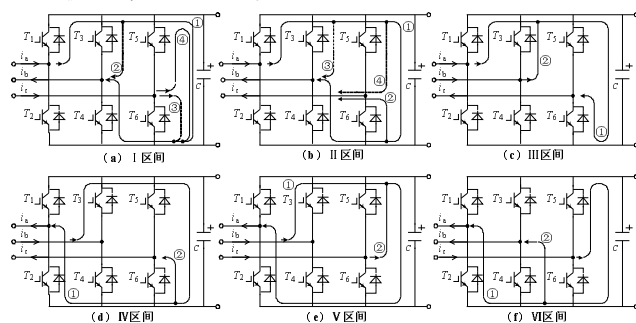


图5 各区间电流过冲抑制原理

通过以上针对 $|i_a| > I_{max}$ 时对6个区间的开关状态的分析可以总结规律(设过冲电流为 $|i_x| > I_{max}, x=a、b、c$)为:规律1,当 $i_x > 0$ 时,其对应相的开关状态(开关指上桥臂开关,对应相下桥臂开关状态相反,下同)必须为1,相反,当 $i_x < 0$ 时,对应相的开关状态必须为0;规律2, x 相之外其他相开关状态的确定方法为:当该相电流方向与 i_x 相反时,其开关状态必须与 x 相反,当该相电流与 i_x 同向时,开关状态待定。

按照上述规律,可分别给出当 $|i_b| > I_{max}$ 和 $|i_c| > I_{max}$ 时对应6个区间的开关状态,结合 $|i_a| > I_{max}$ 时开关状态,列入表1(表中未列出开关 $T_2、T_4、T_6$ 的状态,分别与 $T_1、T_3、T_5$ 相反)。

表1 $|i_x| > I_{max} (x=a、b、c)$ 时各区间的开关状态

	I	II	III	IV	V	VI
$ i_a > I_{max}$	$T_1=1,$ $T_3=0,$ T_5 待定	$T_1=1,$ $T_3=0,$ $T_5=0$	$T_1=1,$ T_3 待定, $T_5=0$	$T_1=0,$ $T_3=1,$ T_5 待定	$T_1=0,$ $T_3=1,$ $T_5=1$	$T_1=0,$ T_3 待定, $T_5=1$
$ i_b > I_{max}$	$T_1=1,$ $T_3=0,$ $T_5=1$	$T_1=1,$ $T_3=0,$ T_5 待定	T_1 待定, $T_3=1,$ $T_5=0$	$T_1=0,$ $T_3=1,$ $T_5=0$	$T_1=0,$ $T_3=1,$ T_5 待定	T_1 待定, $T_3=0,$ $T_5=1$
$ i_c > I_{max}$	T_1 待定, $T_3=0,$ $T_5=1$	$T_1=1,$ T_3 待定, $T_5=0$	$T_1=1,$ $T_3=1,$ $T_5=0$	T_1 待定, $T_3=1,$ $T_5=0$	$T_1=0,$ T_3 待定, $T_5=1$	$T_1=0,$ $T_3=0,$ $T_5=1$

分析表1,列向观察任一个区间可发现,与该区间对应的3行($|i_x| > I_{max}, x=a、b、c$)中,除待定开关外,其他开关状态一致,下面重点分析待定开关的状态。仍以第I区间第1行 $|i_a| > I_{max}$ 为例,参照图5(a),前面分析表明,对于 i_a 的控制来说,开关 $T_5、T_6$ 的两种状态模式都可选,文章选择 $T_5=1, T_6=0$,主要考虑两个方面:其一,在该状态下电流 i_c 经过 T_5 、电容 C 以及 T_4 形成回路④对电容充电,可增强电容充电响应速度;其二,可以与该区间第2行 $|i_b| > I_{max}$ 和第3行 $|i_c| > I_{max}$ 的 $T_5、T_6$ 开关状态相统一。同理,对于第I区间第3行 $|i_c| > I_{max}$ 中的待定开关 $T_1、T_2$ 而言,选择 $T_1=1, T_2=0$ 。

综上所述,对第I区间来说,当存在电流过冲时,不论过冲电流所处相位,也不论过冲电流数目,开关状态保持一致,即 $T_1=1, T_3=0, T_5=1$ 。同理,其他区间待定开关状态都可以按照上述规律确定。这样,当检测到电流过冲时,只需要判断电流存在当前区间,即可确定各开关的状态,如表2所示。

表2 各区间的开关状态

I	II	III	IV	V	VI
$T_1=1,$ $T_3=0,$ $T_5=1$	$T_1=1,$ $T_3=0,$ $T_5=0$	$T_1=1,$ $T_3=1,$ $T_5=0$	$T_1=0,$ $T_3=1,$ $T_5=0$	$T_1=0,$ $T_3=1,$ $T_5=1$	$T_1=0,$ $T_3=0,$ $T_5=1$

3 实验

按照图1搭建PWM整流器实验平台,PWM整流器工作在UPF整流状态,选择整流器可控整流启动阶段过渡过程分析问题。图6为常规电流控制整流器直流电压 u_{dc} 和网侧电流 i_a 的波形。可见,在整流启动初始阶段的1~2个周期内, i_a 出现较大的过冲。

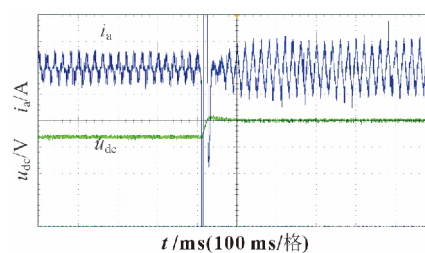


图6 常规电流控制时 u_{dc} 和 i_a 的波形

图7为PWM整流器启动瞬时电流过冲控制策略时 u_{dc} 和 i_a 的波形,在整个整流启动阶段 i_a 未出现较大的过冲电流,但过渡过程相比较于常规方法有延长,主要原因是由于较小的充电电流降低了电容的充电速度,实际工程中可以根据情况适当提高电流阈值。

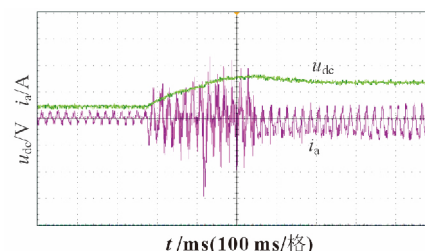


图7 新型瞬时电流过冲控制时 u_{dc} 和 i_a 的波形

4 结论

实验结果显示,利用本文所提新型启动瞬时电流过冲控制策略,PWM整流器在可控整流启动过渡过程中,未出现明显的电流过冲现象,且过渡过程结束后,整流器进入正常的整流状态。该方法实现简单,易于工程实现,主要体现在:该方法无需复杂的控制算法,当检测到电流越限时,只需判断当前三相电流所处的按照一定规则划分的区间,即可确定各开关的通断状态,实时抑制电流过冲。

参考文献:

- [1] QUL L, YANG Z H, QIN Y, et al. Analysis and design of a decoupling control strategy for three-phase voltage-source PWM converter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 18(1): (下转第164页)

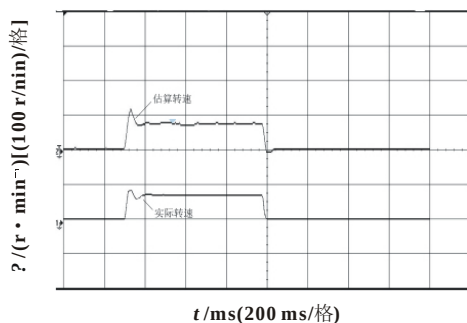


图8 低速下(80 r/min)电机转速波形

图9所示为估算算法简化后在额定转速下的转子位置角估算波形,转子位置角估算比较准确,与仿真波形一样能够准确地估算转子的位置。图10为算法简化后的额定转速下的转速波形,在起动时电机转速估算存在波动,性能没有简化前好,进入稳定后转速估算比较准确,但是与实际转速存在一个较小的误差。实验表明简化算法比较适合低速性能要求不高的场合。

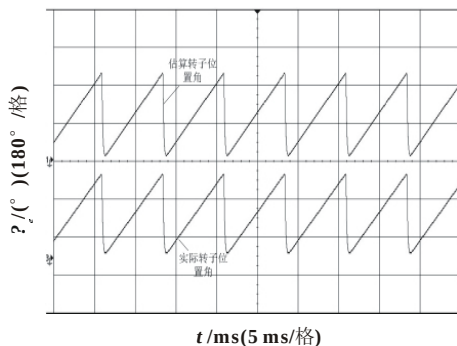


图9 算法简化后转子位置角波形

6 结语

本文在实际应用的基础上,基于扩展卡尔曼滤波在永磁同步电机无位置传感器控制中的应用,设计出了卡尔曼滤波器,实现了将其应用于永磁同步电机的位置估算中,同时研究

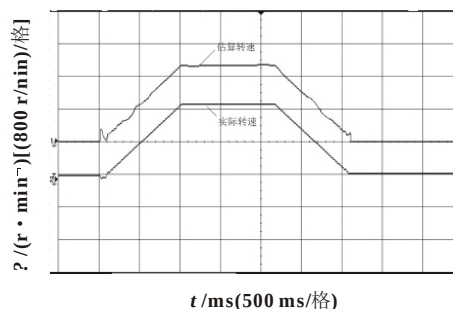


图10 算法简化后额定转速波形

了扩展卡尔曼滤波的简化算法。仿真与实验表明基于扩展卡尔曼滤波的PMSM无位置传感器控制算法具有良好的动、静态性能、转速辨识能力,具有良好的鲁棒性,使扩展卡尔曼滤波的应用更加广泛。

参考文献:

- [1] 唐任远.现代永磁电机理论与设计[M].北京:机械工业出版社,2000:161-270.
- [2] 孙凯,许镇琳,邹积勇.基于自抗扰控制器的永磁同步电机无位置传感器矢量控制系统[J].中国电机工程学报,2007,27(3):18-22.
- [3] TAN Y L, CHANG J, TAN H L. Adaptive backstepping control and friction compensation for AC servo with inertia and load uncertainties[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2003, 50(5): 944-952.
- [4] 李志民,张遇杰.同步电动机调速系统[M].北京:机械工业出版社,1996:22-170.
- [5] 李波.基于扩展卡尔曼滤波的无位置传感器PMSM系统研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2007:18-40.
- [6] 郭庆鼎,孙宜标,王丽梅.现代永磁电动机交流伺服系统[M].北京:中国电力出版社,2006:60-80.
- [7] MASI A, BUTCHER M, MARTINO M. An application of the extended Kalman filter for a sensorless stepper motor drive working with long cables[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(11): 4217-4225.
- [8] SILVERIO B, ROBERTO O, MAURO Z. Sensorless full-digital PMSM drive with EKF estimation of speed and rotor position [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1999, 46(1): 184-191.

(上接第160页)

- [1] 侯勇,江红胜,朱晓光.状态反馈与延迟补偿相结合的电流型有源滤波器控制方法[J].电网技术,2005,29(8):40-44.
- [2] NISHIDA K, KONISHI Y, NAKAOKA M. Current control implementation with deadbeat algorithm for three-phase current-source active power filter[J]. IEEE: Electric Power Application, 2002, 149(4): 275-284.
- [3] 李玉玲,张伟军,张仲超.三相电流型AC/DC变流器的最优控制[J].电源技术应用,2006,12(4):45-48.

- [4] 乐健,姜齐荣,韩英铎.三相四线并联APF的电流滞环控制策略分析[J].电力系统自动化,2006,30(17):70-75.
- [5] 梁永春,许丽川,严仰光.一种双闭环控制隔离Boost变换器启动控制策略[J].中国电机工程学报,2010,30(24):15-20.
- [6] 熊健,张凯,裴雪军,等.一种改进型的PWM整流器间接电流控制方案仿真[J].电工技术学报,2003,18(1):57-63.